

Hatványozás, a hatványfogalom kiterjesztése, a hatványozás azonosságai. Az n -edik gyök fogalma. A négyzetgyök azonosságai. Hatványfüggvények és a négyzetgyökfüggvény.

A hatványozás először az ismételt szorzás rövidebb leírására jött létre, majd később kiterjesztették ezt az értelmezést.

Hatványozás **értelmezése pozitív egész kitevőre**: Legyen $n \in \mathbb{N}^+$! Ekkor a^n olyan n tényezős szorzatot jelent, melynek minden tényezője a .

(Az a számot **hatványalapnak**, az n számot **hatványkitevőnek** nevezzük.)

Megjegyzés:

$$a^1 = a$$

$$1^n = 1, n \in \mathbb{N}^+$$

Hatványozás azonosságai pozitív egész kitevő esetén: (a és $b \neq 0 \in \mathbb{R}, n$ és $m \in \mathbb{N}^+$)

$$a^n \cdot a^m = a^{n+m}$$

$$a^n : a^m = a^{n-m}, n > m \text{ és } a \neq 0$$

$$a^n \cdot b^n = (ab)^n$$

$$\frac{a^n}{b^n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n$$

$$(a^n)^m = a^{nm}$$

(Bizonyítások a definíció alapján.)

A hatványozás fogalmát tetszőleges kitevőre úgy kell kiterjesztenünk, hogy az előbb megismert azonosságok érvényben maradjanak. Ez a **permanencia elv**.

Értelmezzük egy tetszőleges nem nulla szám **nulladik hatványát**! A második azonosságot vizsgáljuk meg úgy, hogy a hatványkitevők egyenlők legyenek.

Ekkor: $a^n : a^n = a^0 = 1$, hiszen a bal oldalon egy nullától különböző számot önmagával osztottunk.

(0^0 -t azért nem értelmezzük, mert a nulla bármelyik pozitív egész kitevős hatványa nulla, de közben az előbb láttuk, hogy tetszőleges nem nulla szám nulladik hatványa 1. Így valamelyik gondolat megbicsaklana.)

Ezzel az értelmezéssel az azonosságok érvényben maradnak.

Terjesszük most ki a hatványozást a **negatív egész kitevőkre**.

Definíció: $a^{-n} = \left(\frac{1}{a}\right)^n = \frac{1}{a^n}$; $n \in \mathbb{N}$ és $a \neq 0$

(Egy tetszőleges nem nulla szám negatív egész kitevős hatványa a szám reciprokának megfelelő pozitív egész kitevős hatványa.) (A nullának nincs negatív kitevős hatványa, mert nincs reciproka.)

Könnyen bizonyítható, hogy ezzel a kiterjesztéssel az eddigi megállapításaink érvényben maradnak.

Terjesszük ki a hatványfogalmat **racióális kitevőre** is, ehhez először szükségünk van a **gyökvonás fogalmára**.

Definíció: A nemnegatív a szám $2n$. gyöke az a nemnegatív b szám, melynek $2n$. hatványa a . ($n \in \mathbb{N}^+$)

$$\sqrt[2n]{a} = b, \text{ ha } b^{2n} = a; (a \geq 0; b \geq 0; n \in \mathbb{N}^+)$$

Definíció: Az a szám $(2n + 1)$. gyöke az a b szám, melynek $(2n + 1)$. hatványa a . ($n \in \mathbb{N}^+$)

$$\sqrt[2n+1]{a} = b, \text{ ha } b^{2n+1} = a;$$

Definíció: $a^{\frac{p}{q}} = \sqrt[q]{a^p}; a > 0$

Megjegyzés: A racionális kitevőt azért nem értelmezzük negatív számokra, mert nem minden esetben lenne egyértelmű.

$$(-2)^{\frac{1}{2}} = (-2)^{\frac{2}{4}}$$

Ennek az egyenlőségnek igaznak kellene lennie, hiszen a hatványalapok és a kitevők is egyenlőek.

De $(-2)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{-2}$ nem értelmezhető, míg $(-2)^{\frac{2}{4}} = \sqrt[4]{(-2)^2} = \sqrt[4]{4} = 2^{\frac{2}{4}} = 2^{\frac{1}{2}} = \sqrt{2}$

Megint könnyen bizonyítható, hogy ezzel az értelmezéssel érvényben maradnak az eddigi megállapításaink.

Értelelmzés **irracionális kitevőre**:

Ha például $2^{\sqrt{2}}$ értékét szeretnénk kiszámolni, akkor a $\sqrt{2}$ értékét két oldalról közelítjük racionális számokkal, és ezekre a kitevőkre számoljuk ki a hatvány értékét. Ezt a közelítést egyre finomítjuk. Ekkor a csendő-elv miatt közelítünk $2^{\sqrt{2}}$ értékéhez.

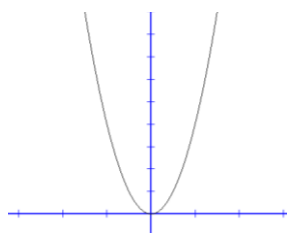
Így minden valós kitevőre értelmeztük a hatványozást.

A fentiek alapján megrajzolhatjuk a hatványfüggvények grafikonját:

Definíció: Az $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^n; n \in \mathbb{N}^+$ típusú függvényeket **hatványfüggvényeknek** nevezzük.

A **hatványfüggvények tulajdonságai**:

Ha n páros:



$$D_f = x \in \mathbb{R}$$

$$R_f = y \in [0; +\infty]$$

$$\text{Zérushelye: } x = 0$$

Szélsőérték:

abszolút minimuma van az $x = 0$ helyen, melynek értéke $f(x) = 0$

Monotonitás:

szigorúan monoton csökken a $]-\infty; 0]$ intervallumon

szigorúan monoton nő, a $[0; +\infty[$ intervallumon

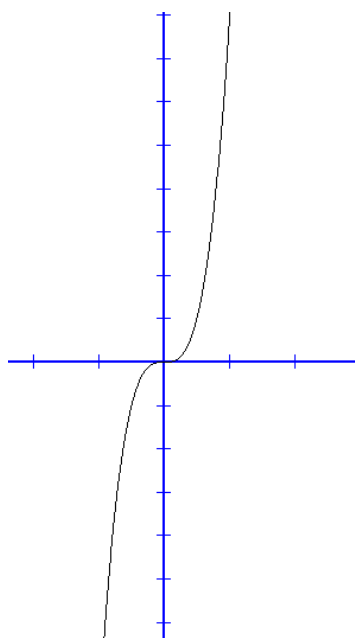
Páros

Alulról konvex

Alulról korlátos

A $[0; +\infty[$ intervallumon invertálható, inverze a $f^{-1}(x) = \sqrt[n]{x}$ függvény (n páros)

Ha n páratlan:



$$D_f = x \in \mathbb{R}$$

$$R_f = y \in \mathbb{R}$$

Zérushelye: $x = 0$

Szélsőérték: nincs

Monotonitás: szigorúan monoton nő

Páratlan

Ha $x < 0$ alulról konkáv, ha $x > 0$, akkor alulról konvex (Ha $n = 1$, akkor alulról konvex)

Nem korlátos

Invertálható, inverzfüggvénye az $f^{-1}(x) = \sqrt[n]{x}$ függvény (n páratlan)

A hatványfüggvények mindkét esetben folytonosak, minden pontban deriválhatók és minden korlátos intervallumon integrálhatók.

Térjünk vissza kicsit a gyökvonáshoz azon belül is a **négyzetgyökhöz**.

Definíció: A nemnegatív a szám négyzetgyöke az a nemnegatív b szám, melynek négyzete a .

Megjegyzés: A definícióból következik, hogy $(\sqrt{a})^2 = |a|$

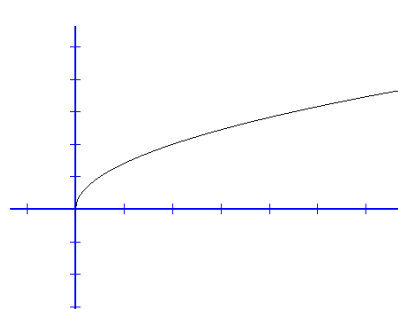
Négyzetgyökvonás azonosságai: ($a \geq 0, b \geq 0$)

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$$

$$\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$$

$$(\sqrt{a})^k = \sqrt{a^k}$$

Definíció: Az $f: \mathbb{R}^+ \cup \{0\} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \sqrt{x}$ típusú függvényt **négyzetgyökfüggvénynek** nevezzük.



$$D_f = x \in \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$$

$$R_f = y \in \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$$

Zérushelye: $x = 0$

Szélsőérték: abszolút minimuma van az $x = 0$ helyen, melynek értéke $f(x) = 0$

Monotonitás: szigorúan monoton nő

Nincs paritása

Alulról konkáv

Alulról korlátos

A $[0; +\infty[$ intervallumon invertálható, inverze a $f^{-1}(x) = x^2$ függvény

Alkalmazások, matematikatörténeti vonatkozások:

- Prímtényezős felbontásban pozitív egész kitevőjű hatványok, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös, osztók száma
- Normálalakban: egyszerűbb a kicsi és a nagy számokkal való műveletek elvégzése
- A számrendszerek felépítése a hatványozáson alapul
- Mértani sorozat, végtelen mértani sorok
- Kamatos kamat számítása
- Mértani közép (gyökvonás)
- Magasság-, illetve befogótétel (négyzetre emelés, gyökvonás)